控制理论与应用
Control Theory & Applications
ISSN 1000-8152,CN 44-1240/TP

《控制理论与应用》网络首发论文

题目： 双轮腿机器人动态平衡控制
作者： 赵浩阳，王庆领，余兰林
收稿日期： 2024-08-02
网络首发日期： 2025-09-02
引用格式： 赵浩阳，王庆领，余兰林．双轮腿机器人动态平衡控制[J/OL]．控制理论与应用. https://link.cnki.net/urlid/44.1240.TP.20250901.1721.014

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-09-02 10:02:52　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1240.TP.20250901.1721.014

第 xx 卷第 x 期
xxxx 年 x 月

控 制 理 论 与 应 用
Control Theory & Applications

Vol. xx No. x
Xxx. xxxx

双轮腿机器人动态平衡控制

赵浩阳[1], 王庆领[1†], 余兰林[2]

(1. 东南大学 自动化学院, 江苏 南京 210018;

2. 合肥工业大学 电气与自动化工程学院, 安徽 合肥 230009)

摘要: 双轮腿机器人可用于复杂未知环境下的小型运输与勘探任务, 优秀的平衡控制器是从事复杂任务的关键. 本文提出了一种并联式轮腿机器人的动态平衡控制方案. 首先建立双轮腿机器人模型, 利用虚拟模型控制方法简化机器人腿部结构; 其次, 进行平衡控制器的设计, 基于线性二次型调节器在双腿角度存在偏差情况下完成机器人的平衡控制. 主要创新在于设计的控制器考虑了双腿角度存在偏差的情况, 解决了复杂环境下平衡控制问题, 保证了系统的鲁棒性并降低了运算量. 最后在非理想情况的仿真与实际环境的实验下验证了方案的可行性.

关键词: 平衡; 并联式轮腿结构; VMC算法; LQR控制器

引用格式: 赵浩阳, 王庆领, 余兰林. 双轮腿机器人动态平衡控制. 控制理论与应用, 2025, 42(x): 1 – 10

DOI: 10.7641/CTA.2025.40419

Dynamic balance control of two wheel-legged robot

ZHAO Hao-yang[1], WANG Qing-ling[1 †], YU Lan-lin[2]

(1. School of Automation, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210018, China;

2. School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, Hefei Anhui 230009, China)

Abstract: Two wheel-legged robots can be used for small-scale transportation and exploration tasks in complex and unknown environments. An excellent balance controller is the key to undertaking complex tasks. This paper proposes a dynamic balance control scheme for a parallel wheel-legged robot. First, establish the model of two wheel-legged robot and the virtual model control algorithm is used to simplify the leg structure of the robot. For the design of the balance controller, it is completed based on the linear quadratic regulator when there is a deviation in the angle of two legs. The main innovation is that the designed controller takes into account the deviation in the angle of legs, which solves the problem of balance control in complex environments, ensures the robustness of the system and reduces the amount of calculation and design difficulty. Finally, the feasibility of the scheme is verified through experiments in non-ideal simulation and actual environments.

Key words: Balancing; Parallel wheel-legged structure; VMC algorithm; LQR controller

Citation: ZHAO Haoyang, WANG Qingling, YU Lanlin. Dynamic balance control of two wheel-legged robot. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(x): 1 – 10

1 引言

随着中国经济的高质量发展, 运动高效、小巧灵活的自主运输机器人变得更加受欢迎[1], 机器人在复杂环境下的自适应能力也变得越来越重要. 另一方面, 驱动器与智能算法的不断优化, 也为机器人行业的发展奠定了基础.

轮腿机器人是一种具有特殊机械结构的小型机器人, 它既保持了轮式运动的高效性, 又有利用双腿克服不平地形和障碍的强大适应能力[2]. 轮腿机器人的机械结构主要可以分为串联式与并联式. 串联式结构承载能力强, 车身稳定性高, 但是由于其动力学模型复杂, 在非结构化路面上想要保证机器人机体的平衡以及运动的稳定性难度较大. 代表机器人有波士顿动力的Handle[3]与苏黎世联邦理工的Ascento[2,4]. 并联式结构存在冗余自由度, 在复杂路面上运动更容易实现机体的平衡, 可以完成更多的姿态控制. 腾讯Robotics X实验室的Ollie[5]和本末科技刑天[6]采用的并联式结构.

收稿日期: 2024−08−02; 录用日期: 2025−05−07.

†通信作者. E-mail: csuwql@gmail.com.

本文责任编委: 吴敏.

国家自然科学基金项目(62373102), 江苏省自然科学基金项目(BK20221455)资助.

Supported by the National Natural Science Foundation of China (62373102) and the National Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20221455).

总体来看, 轮腿机器人的机械结构较为成熟. 然而, 轮腿机器人是一个非线性、不稳定的系统, 地面和轮子之间仅存在两个接触点且为欠驱动, 这对动力学模型的简化与平衡控制器的设计提出了很高的要求[7].

平衡控制算法目前最常见的是基于传统控制架构的最优控制策略[8]. 由于机器人质量分布不均与传感器的安装误差, 平衡点往往不是竖直向上的方向[9], 因此保持机器人的静止非常困难. 输出调节理论是在未知干扰下迫使系统输出达到理想状态的的合适工具. 然而这种方法常见于机械手的控制, 并不适合移动式机器人[10–11]. 同时, 非线性调节输出的方程往往是非线性偏微分方程[12] ,其求解具有挑战性. 目前针对双轮腿机器人可采用的平衡控制方法主要有极点配置法、线性二次调节法和反馈线性化法等[13–15]. JI S.将设计的双足机器人简化为基于轮式倒立摆的动力学模型和引入平衡约束的全刚体动力学模型, 并分别针对两种模型设计了极点配置法和模型预测控制方法, 基本实现了平衡运动[16]. 然而其模型建立难度大, 且模型参数易受外界干扰, 这也大大限制了平衡算法落地到实际机器人中的可行性. 苏黎世联邦理工在Ascento上实现了全身控制[9,17], 这是一种需要实时优化的非线性最优控制策略. 但是ZAMBELLA G.等人论述的全身控制策略的复杂性以及对硬件的要求并不满足本文的设计目标. KLEMM V.等人[2]与CHEN Y.等人[21]使用线性二次型调节器(Linear Quadratic Regulator, LQR)取得了较好的控制效果, 但文章中的控制器对于机器人双腿存在偏差时的情况并未作考虑, 且适用的环境过于理想化. WANG S.等人在实验中运用到的IDA-PBC是一种构造性非线性反馈技术[7,18], 他在速度跟踪方面展现出较强的性能, 但这种基于能量的无源控制技术对于硬件的算力提出了考验.

综上, 目前对于应用在实物机器人上的动力学模型简化方法与平衡控制策略仍没有十分成熟的方案. 本文致力于优化针对并联式轮腿机器人的建模方法, 并设计一种考虑双腿角度存在偏差情况下的平衡控制策略, 最终实际应用到自主设计研发的实物机器人中.

本文的贡献主要包括以下几个方面: 首先，设计了一款并联式轮腿机器人, 他更加小巧、灵活且可以承受较大负载. 其次, 利用速度雅可比矩阵简化虚拟模型控制方法完成对腿部的建模, 降低了计算复杂度, 并在此基础上, 将整体机器人简化成轮式倒立摆模型. 第三, 根据系统模型建立起机器人状态空间方程并线性化, 基于LQR算法完成了双腿角度存在偏差情况下的平衡控制器设计, 并在仿真环境下验证了控制器在复杂地形环境中的适应性.

本文的主要内容, 首先在第2节介绍轮腿机器人的机械结构与控制架构. 在第3节介绍机器人的腿部建模与整体建模方案. 然后在第4节根据其模型进行经典力学分析并阐述了平衡控制器的设计方法. 在第5 节进行了仿真和实验来验证所提出建模与控制方案的可行性. 最后在第6节进行总结.

2 总体设计方案

针对于现有的研究成果[6–7,21], 研发了一款并联式轮腿机器人. 该机器人可以在一定区间内自由变换高度, 并依靠驱动轮和髋关节实现平衡移动. 本节主要介绍硬件方案与控制架构.

2.1 硬件方案

设计的并联式轮腿机器人机械结构主要由机身、腿部连杆以及车轮组成, 其机械结构如图1所示. 整体质量为3500g, 实际机器人高度范围为94.1mm到184.6mm. 完整的硬件选型列表与硬件连接图分别见表1与图2.

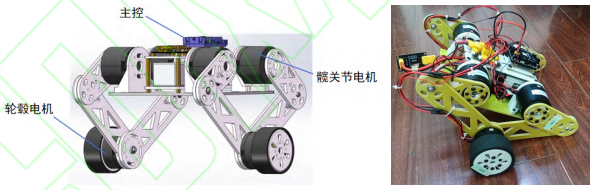


图 1 机械结构设计与实物图

Fig. 1 Mechanical structure and physical drawings

表 1 轮腿机器人的硬件选型

Table 1 Components and Suppliers of the Robot

硬件	选型
髋关节电机	达妙科技DM-J4310-2EC减速电机
轮毂电机	达妙科技DM-J4310-2EC减速电机
主控	大疆RoboMaster C型开发板
遥控模块	大疆DT-7遥控器
接收机	大疆DR-16接收机

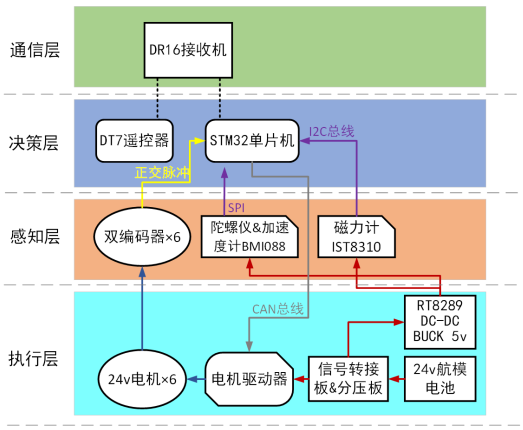


图 2 硬件框图

Fig. 2 Hardware frame

2.2 综合控制方案

为了有效实现机器人的完整控制并保证计算效

率, 设计了如图3的控制架构. 用户通过操控遥控器向安装在机器人上的接收机无线发送控制指令, 接收机通过串口将信号传输给主控. 运行在机器人上的主控制器为图3中蓝色区域. 状态观测器主要用于获取机器人关节角度、偏航角以及经过融合解算后得到的等效高度、腿部连杆偏转角等数据. 传感器的数据处理、信号实时通信、控制算法的实现等都是通过FreeRTOS系统用C/C++语言开发完成.

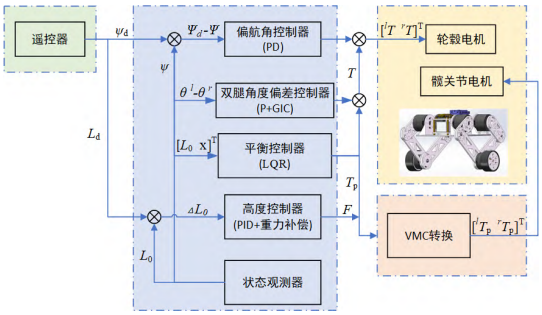


图 3　综合运动控制框图

Fig. 3　Integrated motion control block diagram

2.3　控制器架构

根据图3中的控制器部分框图，可以将轮腿机器人的控制任务通过五个控制器共同控制完成.

(1) 平衡控制器: 平衡控制主要利用LQR算法得到反馈矩阵K, 再与目标状态量、当前状态量融合运算得到轮毂电机力矩T与髋关节电机切向力矩T_Φ.

(2) 高度控制器: 高度控制器用于控制等效高度. 首先由虚拟模型控制算法(Virtual Model Control, VMC)得到相对应的腿长状态量, 然而VMC 算法仅考虑了腿部的运动学模型, 需要运用前馈控制补偿机器人上层机构重力. 最终使用“PID 控制器+重力补偿”控制机器人左右两侧腿长.

(3) 偏航角控制器: 对于偏航角的控制, 可采用PD控制器, 在设定目标偏航角Ψ_d后, 对偏航角的误差量$\Psi_d-\Psi$进行闭环控制, 并将计算得到的力矩以相反方向添加到轮毂电机的期望力矩中.

(4) 双腿角度偏差控制器: 考虑到机器人两腿大小不同的阻尼与运动环境的复杂性, 仅依靠平衡控制器无法保证双腿运动的一致性. 因此使用比例控制器配合广义积分控制器[23](Generalized Integral Controller, GIC) 施加在轮毂电机上保证机器人双腿摆动角度一致.

3　系统建模

为了应用第4节中基于模型的平衡控制方案, 推导了轮腿机器人的腿部模型以及系统模型. 腿部模型简化成刚性连杆, 系统模型简化成轮式倒立摆. 本文的腿部建模方法在VMC算法基础上利用速度雅可比矩阵降低了建模的计算复杂度.

3.1　腿部建模

VMC算法建立机器人的虚拟模型, 实时估计机器人与环境之间的受力情况, 并通过控制机器人的输出力使机器人与环境保持期望的力交互[19]. 对于双轮腿机器人, 其左右两腿可以看作两个五连杆模型, 如图4所示. 其中A、E 两点为髋关节电机, ϕ_1 和ϕ_4分别代表两侧髋关节电机的旋转角度. C点为车轮所在位置, 控制任务主要是通过控制ϕ_1和ϕ_4变化进一步控制虚拟连杆OC的长度L_0与转角ϕ_0. 假设C点直角坐标为(x_c, y_c). 利用VMC算法将髋关节电机的实际力矩转化为沿虚拟连杆的轴向力与切向力.

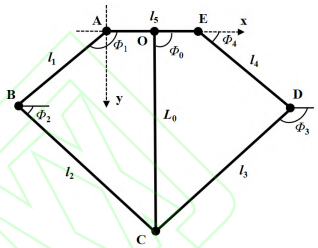


图 4　五连杆虚拟模型

Fig. 4　Five-link virtual model

根据五连杆虚拟模型的几何关系, 可以得到C点坐标的两种表达形式:

$$\begin{cases} x_c = l_1\cos\phi_1 + l_2\cos\phi_2 = l_5 + l_4\cos\phi_4 + l_3\cos\phi_3. \\ y_c = l_1\sin\phi_1 + l_2\sin\phi_2 = l_4\sin\phi_4 + l_3\sin\phi_3. \end{cases} \tag{1}$$

进一步得到等效连杆的长度和转角为:

$$\begin{cases} L_0 = \sqrt{(x_C - \frac{l_5}{2})^2 + y_C^2}. \\ \phi_0 = \arctan\frac{y_C}{x_C - \frac{l_5}{2}}. \end{cases} \tag{2}$$

利用式(1)中C点坐标计算沿刚性杆的虚拟力矩, 即推导出等效力矩与髋关节实际力矩间的映射关系. 雅可比矩阵J 不仅可以反映不同空间之间的速度传递关系, 还反映了作用力的传递关系[20]. 现定义$v = [\dot{x}_C \quad \dot{y}_C]^T$，$\dot{q} = [\dot{\phi}_1 \quad \dot{\phi}_4]^T$, 机器人的微分运动学模型可以表示为:

$$v = J\dot{q}. \tag{3}$$

定义$T = [T_1 \quad T_2]^T$, $F = [F_x \quad F_y]^T$，其中T_1和T_2分别代表ϕ_1与ϕ_4对应髋关节电机的实际力矩，F_x、F_y分别表示等效杆末端在x和y方向上的力. 根据虚功定理[21], 可得:

$$T = J^T F. \tag{4}$$

对式(1)求导后可得$\dot{\phi}_2$表达式:

$$\dot{\phi}_2 = \frac{(-l_4\dot{\phi}_4 sin\phi_4 + l_2\dot{\phi}_1 sin\phi_1)\cos\phi_3}{l_2\sin(\phi_3-\phi_2)} + \frac{(l_4\dot{\phi}_4 cos\phi_4 - l_2\dot{\phi}_1 cos\phi_1)\sin\phi_3}{l_2\sin(\phi_3-\phi_2)}. \tag{5}$$

将上式代入式(3)得到雅可比矩阵J的表达式:

$$J=\begin{bmatrix}\frac{l_1\sin(\phi_1-\phi_2)\sin\phi_3}{\sin(\phi_2-\phi_3)} & \frac{l_4\sin(\phi_3-\phi_4)\sin\phi_2}{\sin(\phi_2-\phi_3)}\\ -\frac{l_1\sin(\phi_1-\phi_2)\cos\phi_3}{\sin(\phi_2-\phi_3)} & -\frac{l_4\sin(\phi_3-\phi_4)\cos\phi_2}{\sin(\phi_2-\phi_3)}\end{bmatrix}. \tag{6}$$

利用旋转矩阵R转换$[F_x\ \ F_y]^T$得:

$$\begin{bmatrix}F_n\\F_\tau\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\phi_0-\pi/2) & -\sin(\phi_0-\pi/2)\\ \sin(\phi_0-\pi/2) & \cos(\phi_0-\pi/2)\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}F_x\\F_y\end{bmatrix}. \tag{7}$$

其中F_τ, F_n分别是末端沿L_0的虚拟切向力与法向力, 再通过变换矩阵M可得到最终的虚拟力$F=[F\ \ T_p]^T$:

$$\begin{bmatrix}F\\T_p\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\frac{1}{L_0}\\1 & 0\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}F_\tau\\F_n\end{bmatrix}. \tag{8}$$

其中F表示沿等效杆的轴向力, T_p表示沿等效杆的切向力矩. 最终的关节力矩与虚拟力映射关系为:

$$\begin{bmatrix}T_1\\T_2\end{bmatrix}=J^TRM\begin{bmatrix}F\\T_p\end{bmatrix}. \tag{9}$$

由此得到了髋关节电机的实际力矩$[T_1\ \ T_2]^T$.

3.2 轮式倒立摆模型构建

并联式结构具有冗余自由度, 直接对腿部进行力学分析较为复杂. 且对于机器人的平衡控制往往忽略机器人腿长变化, 所以借助VMC算法将腿部五连杆结构转化为单一的刚性连杆, 髋关节电机力矩转化为沿刚性连杆的轴向力与切向力. 如此, 将复杂的轮腿结构等效为了两个相连的倒立摆模型[21], 其中一侧的倒立摆模型如图5所示. $i=l,r$, 分别表示左右两侧的变量, 不添加i时表示机器人整体的变量. 图5中参变量定义详见 [21].

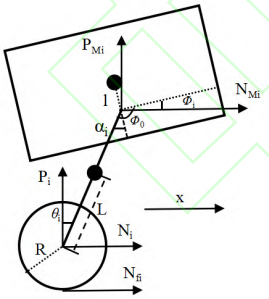


图 5 轮腿结构简化模型

Fig. 5 Simplified model of wheel-legged structure

4 平衡控制器设计

本节以第3节的模型为基础, 介绍轮腿机器人的平衡控制器设计. 首先进行经典力学分析, 其次建立起状态空间方程, 最后利用LQR算法设计平衡控制器, 利用P与GIC算法设计双腿角度偏差控制器.

4.1 受力分析

力学分析分为对机体、摆杆以及车轮三部分的受力分析. 受力情况如图5所示.

(1) 机体

$$\begin{aligned}&N_{Mi}=\frac{M}{2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}[x_i+(L+L_M)\sin\theta_i-l\sin\phi_i],\\&P_{Mi}-\frac{M}{2}=\frac{M}{2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}[(L+L_M)\cos\theta_i+l\cos\phi_i],\\&I_M\ddot{\phi}_i=T_{\Phi i}+N_{Mi}l\cos\phi_i+P_{Mi}l\sin\phi_i.\end{aligned} \tag{10}$$

(2) 摆杆

$$\begin{aligned}&N_i-N_{Mi}=m_p\frac{\partial^2}{\partial t^2}(x_i+L\sin\theta_i),\\&P_i-P_{Mi}-m_pg=m_p\frac{\partial^2}{\partial t^2}(L\cos\theta_i),\\&(P_iL+P_{Mi}L_M)\sin\theta_i-(N_iL+N_{Mi}L_M)\cos\theta_i-T_i+T_{\Phi_i}=I_p\ddot{\theta}_i.\end{aligned} \tag{11}$$

(3) 车轮

$$\begin{aligned}&N_{fi}-N_i=m_w\ddot{x}_i,\\&T_i-N_{fi}R=I_w\frac{x_i}{R}.\end{aligned} \tag{12}$$

4.2 状态空间方程

轮腿机器人的状态空间方程包括状态向量x与控制向量u, 现定义$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{u}$分别为:

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\theta & \dot{\theta} & x & \dot{x} & \phi & \dot{\phi}\end{bmatrix}^T,\quad \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}T & T_p\end{bmatrix}^T. \tag{13}$$

系统为非线性模型, 定义为$\dot{\boldsymbol{x}}=f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$, 利用MATLAB符号运算工具, 对式(10)到(12)进行化简并作均值, 可得到完整系统的非线性状态方程. 对于非线性方程设计控制器时存在较大难度, 因此针对平衡点处的系统进行线性化. 状态方程的系统矩阵$\boldsymbol{A}$和控制矩阵$\boldsymbol{B}$可看作是平衡点处不同空间之间线性变换的雅可比矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{\boldsymbol{u}}),\ \boldsymbol{B}=\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{u}}(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{\boldsymbol{u}}). \tag{14}$$

其中$\bar{\boldsymbol{x}}$和$\bar{\boldsymbol{u}}$为系统的平衡点, 即方程$f(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{\boldsymbol{u}})=0$的解, 其具体值为:

$$\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0},\quad \bar{\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}. \tag{15}$$

综上, 非线性状态方程可转化为:

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}. \tag{16}$$

系统输出可看作是系统状态量的线性变换, 且方程中所有状态变量均可通过传感器直接测量或解算得到解析结果, 故系统输出$\boldsymbol{y}$为:

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}. \tag{17}$$

其中$\boldsymbol{I}$为六维单位矩阵. 系统完全能控能观.

4.3 控制器

4.3.1 LQR控制器

针对于线性化的状态空间方程, 利用状态反馈达到机器人的目标平衡态. 假设机器人目标平衡

态$\boldsymbol{x_d}=\mathbf{0}$, 因此状态反馈的控制率为:

$$\boldsymbol{u}=-\boldsymbol{K}\begin{bmatrix}\theta & \dot{\theta} & x & \dot{x} & \phi & \dot{\phi}\end{bmatrix}^T. \tag{18}$$

其中$\boldsymbol{K}$为2×6的矩阵.

引理 1　离散LQR算法[22]: 对于离散时间系统$x_{k+1}=Ax_k+Bu_k$, 其代价函数为:

$$J=\sum_{k=0}^{\infty}\left(x_k^TQx_k+u_k^TRu_k\right). \tag{19}$$

可以让代价函数最小化的最佳控制序列为:

$$u=-Fx_k. \tag{20}$$

其中$F=(R+B^TPB)^{-1}B^TPA$, P是离散代数Riccati方程的唯一正定解, 即

$$P=A^TPA-A^TPB(R+B^TPB)^{-1}B^TPA+Q. \tag{21}$$

对系统离散化, 并采用引理1中的离散LQR算法设计反馈矩阵K. 针对轮腿机器人动力学系统, 代价函数设计为:

$$J=\sum_{k=0}^{\infty}\left(x(k)^TQx(k)+u(k)^TRu(k)\right). \tag{22}$$

其中, Q和R为加权系数矩阵, 通过改变代价函数的构造方式和权重矩阵, 可以得到不同的控制结果.

由于状态空间方程为非线性方程, 为最大程度的拟合实际机器人动力学系统, 在腿长区间内每5mm对系统模型进行一次线性化, 每次求解其对应的反馈增益矩阵K, 并将其拟合成连续空间中关于腿长的五次多项式.

LQR控制器的流程如表2.

表 2 LQR控制器流程

Table 2 The LQR Controller Design Process

Algorithm1
1: 高度范围为L_s, 高度变化量为ΔL, 迭代步数为step, 每次迭代得到的反馈矩阵为$K_s(step)$;
2: 根据控制目标定义权重矩阵Q和R;
3: while $L_0<L_s$ do
4:　$L_0=L_0+\Delta L$;
5:　求$\dot{\boldsymbol{x}}$关于$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{u}$的雅可比矩阵$\boldsymbol{J_a}$和$\boldsymbol{J_b}$;
6:　求状态空间方程$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}$并离散化;
7:　利用离散LQR函数求解反馈矩阵$K_s(step)$;
8: end while
9: 将$K_s(step)$关于L_0进行五次多项式拟合;

4.3.2　双腿角度偏差控制器

LQR控制器从整体实现了轮腿机器人的平衡控制, 但是θ_i由于地面粗糙程度与关节摩擦系数不同, 会与θ存在偏差, 偏差过大时会影响机器人的姿态. 现利用比例控制器与GIC算法设计双腿角度偏差控制器作用于两侧的轮毂电机, 使θ_i趋近于θ.

已知环境中的变化相较于控制器的变化频率是更缓慢的, 即在一定长的时间内θ_i与θ的偏差是逐渐减小的. 假设这段时间内控制器可以迭代更新N次, 当前迭代次数为k.

令静差为$\theta_e(k)=\theta(k)-\theta(k-1)$, 作用于轮毂电机上的补偿输出为[22]:

$$\Delta T(k)=K_p*\theta_e(k)+\sum_{k=0}^{N-1}\alpha^{N+1-k}\theta_e(k). \tag{23}$$

其中α为在[0,1]区间内的一个实数.

GIC结合LQR控制器使机器人更加适应于复杂未知环境下的运动. 同时相较于传统的积分控制器, 广义积分控制器考虑了先前状态误差的分配权重, 且更加看重当前状态下的误差, 加快了收敛速度.

5　仿真与实验

仿真中主要通过观察ϕ与θ的震荡幅度与恢复速度来判断平衡控制器的平衡性能, 通过观察$\dot{x}$与x大小来判断对于速度或目标位移的跟踪情况.

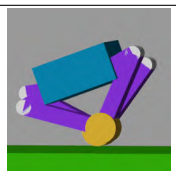
5.1　仿真结果

在本小节中主要通过仿真展示了轮腿机器人的平衡性能与目标跟踪性能. 利用Simscape Multibody工具箱在Simulink环境中按照实际参数搭建了机器人模型, 并为拟合实际运行情况在关节处添加未知摩擦系数与碰撞系数, 在行走路面上添加未知摩擦系数. 机器人动力学模型处于非理想状态.

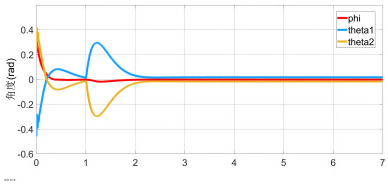
实验还搭建了仅利用PID算法来控制机器人平衡的控制架构, 主要构建了三个单环PID. 分别用来控制机器人的整体运动速度$\dot{x}$, 腿部连杆的倾角θ与机体倾角ϕ. 角度偏差控制器、高度控制器与LQR控制架构中的相同. LQR控制器中权重矩阵Q和R很大程度决定了控制器的实际表现性能, 对应权值越大的状态量会更快趋近于目标值. 对于工作场景复杂的轮腿机器人, 本文更加关注于机器人整体平衡与上层机构的稳定, 因此设置控制器权重矩阵Q为[100 10 1 1 1000 100], R为[1 1]. 实物实验中根据实际表现情况进一步确定权重矩阵.

5.1.1　双腿角度偏差测试

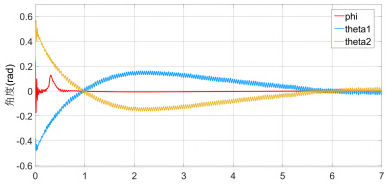
主要测试在双腿角度存在偏差情况下机器人的运动情况. 机器人双腿对应的虚拟连杆角度偏差为20°, 机体初始倾角20°, 机器人保持在0.12m的高度, 并保持1m/s的速度向右运动. 通过对比图像6(b)与图像6(c)可知, 机器人在LQR架构下双腿角度3s 收敛到平衡点, 机体始终保持平衡. 但在PID架构下双腿角度在5.8s处才基本收敛且存在高频震荡, 机体在0.8s之前出现大幅度抖动.



(a) 机器人初始状态



(b) 使用LQR架构下ϕ与双腿θ_i变化曲线



(c) 使用PID架构下ϕ与双腿θ_i变化曲线

图 6 双腿角度偏差控制器测试

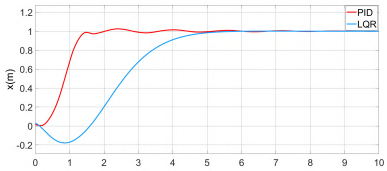
Fig. 6 Double leg angle deviation controller test

5.1.2 基础运动测试

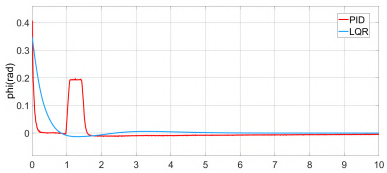
主要测试了机器人运动到指定位移的姿态变化情况以及在不同倾角下的站立恢复情况.

(1) 运动到指定位移: 如图7所示, 分别在PID与LQR下进行了该项测试. 机器人保持在0.12m的高度, 初始倾角设置为20°. 机器人向正方向运动1m. 从图像7(b)可知, PID控制器在位移上调节时间更短, 但是在达到指定位移后存在小幅度震荡. 图像7(c)展示的对机体平衡的控制LQR算法相较于PID更加稳定. 从图像7(d)可知, PID的震荡幅度更大, 在6.5s处达到收敛, 但仍存在小幅震荡; 相对应的LQR在4.5s处收敛, 不存在震荡.

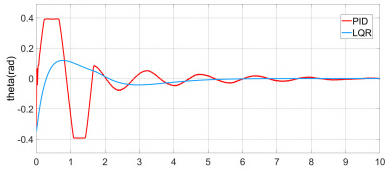
(a) 仿真场景



(b) x变化曲线



(c) ϕ变化曲线



(d) θ变化曲线

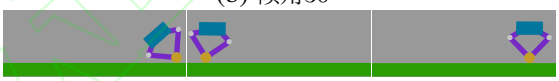
图 7 机器人运动到指定位移的仿真结果

Fig. 7 The simulation results of the robot moving to a specified displacement

(2) 不同倾角下的站立恢复情况: 如图8与表3所示. 该实验主要是针对于本文控制器进行的纵向比较.通过表格中数据可知, 随着机器人倾角θ 的增大, 机器人恢复站立所需要的距离和时间均有所增加, 其中恢复时间变化较小. 机器人ϕ 与θ变化平缓, 且最终均可收敛到平衡点.

(a) 倾角20°

(b) 倾角30°



(c) 倾角50°

图 8 不同倾角下恢复站立情况

Fig. 8 Recovery of standing at different angles of inclination

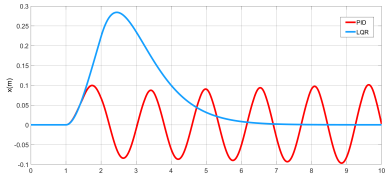
表 3 不同倾角恢复站立数据

Table 3 Recovery of Standing Data at Different Angles

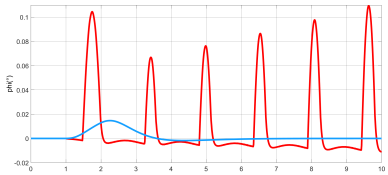
倾角(°)	恢复距离(m)	恢复时间(s)
20	0.169	4.261
30	0.274	4.639
50	0.517	4.840

5.1.3 抗扰动性测试

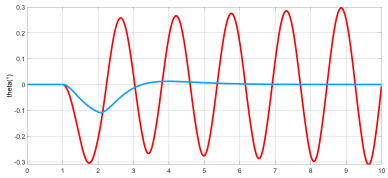
分别在PID控制器与设计控制器下测试了机器人机体在受到扰动力时的平衡性能, 如图9所示. 初始状态倾角为0°, 且在原地保持稳定站立, 在1s 时对机体施加其自身0.2倍重力的水平扰动力, 扰动力持续时间为1s. 仿真持续时间Ts为10s. PID参数与基础运动测试中参数保持一致. 通过图像可以发现, 在受到扰动后, PID控制下的图像在扰动后出现了等幅振荡的情况, 在10s以内无法使机器人恢复稳定. LQR控制下的图像在受到扰动后可以快速收敛, 且双腿偏角基本保持一致. 因此可初步证明本文设计的控制器抗扰动性能更佳.



(a) x变化曲线



(b) ϕ变化曲线



(c) θ变化曲线

图 9　机器人受到扰动后的仿真结果

Fig. 9　The simulation results after the robot is disturbed

5.1.4　速度跟踪测试

在保持机体平衡的前提下, 设置地面粗糙程度为0.2N/(m/s). 机器人初始状态保持20°的初始倾角, 两腿存在20°偏差角, 测试控制器对于速度的跟踪性能, 测试结果如图10所示. 其中红线代表目标速度, 分为5个阶段. 蓝线代表LQR架构下的速度, 黄线代表PID控制架构下的速度. 通过图像可以发现, LQR架构下的控制器对于速度的跟踪性能优异, 仅在第1 阶段存在轻微超调, 整体静差较小.

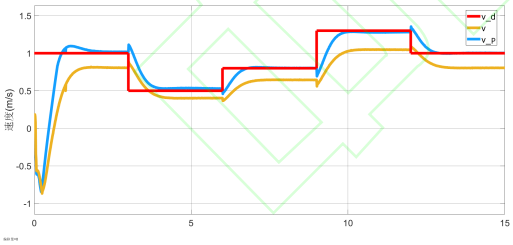


图 10　速度跟踪曲线

Fig. 10　Velocity tracking curve

5.1.5　高度变化测试

分别测试了机器人高度在0.10m、0.15m、0.18m下的运动表现情况, 测试结果如图11、12所示, 图12展示了在不同高度下F 的变化情况, F为支持机器人站立的轴向力, 详见第4节的论述. 通过F变化曲线可知, 机器人在三个不同的高度下均能较快的保持平衡.

图 11　高度不同的轮腿机器人

Fig. 11　Wheel-legged robot with different heights

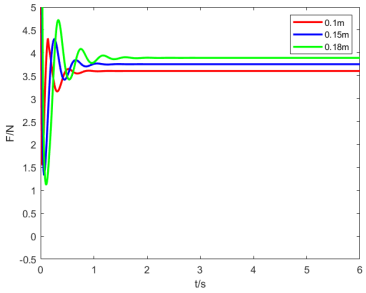


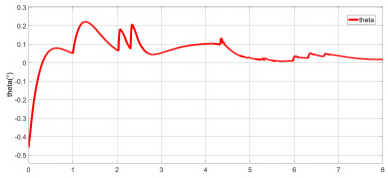
图 12　F变化曲线

Fig. 12　The variation curve of F

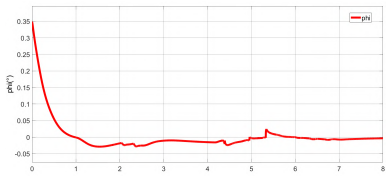
5.1.6　复杂地形测试

为进一步测试本文控制器的性能, 在Simulink环境中搭建复杂的运动环境, 环境模型机器人不可知. 机器人在复杂环境中需要完成爬坡、飞坡、下台阶与翻越障碍的动作, 左侧障碍为可移动障碍. 机器人运动仿真情况如图13所示. 机器人最快运动速度限制到1m/s, 高度保持在0.12m, 初始状态机体存在20°倾角, 双腿存在20°的角度偏差. 机器人在运动过程中仍可以基本保持机体处于水平状态. 由于未知摩擦以及地形的影响, 机器人的倾角与速度存在小幅度波动, 但均较好的满足了目标要求. 由此可以证明本文控制器对复杂未知地形具备较强的适应性, 且双腿的角度偏差不会影响机器人的姿态与平衡性能.

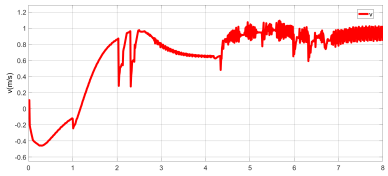
(a) 复杂环境



(b) θ变化曲线



(c) ϕ变化曲线



(d) $\dot{x}$变化曲线

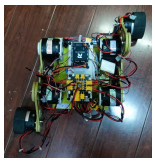
图 13　复杂地形运动上的仿真结果

Fig. 13　The simulation results in complex terrain

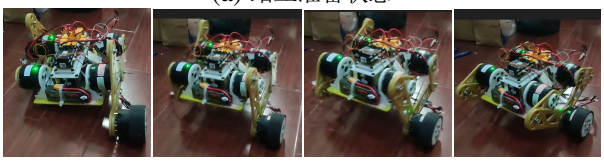
5.2 实验结果

5.2.1 基础运动与抗扰动实验

实物自主站立前与仿真中不同, 需要在“劈叉”腿型下实现自主站立, 站立后保持在最小高度. 实物的站立准备情况如图14(a)所示. 图14(b)演示了机器人自主站立的过程. 机器人在站立中, 轮毂电机存在高频小幅度抖动, 可实现静止情况下的稳定站立. 机体在受到斜向扰动力情况下, 机体会存在±5°左右的倾斜, 但很快会恢复到水平状态.



(a) 站立准备状态



(b) 自主站立

(c) 受扰动后恢复站立

图 14 站立情况

Fig. 14 Standing condition

实物在前后移动中, 由于加入了yaw轴控制, 机器人可以沿直线行走, 目前可实现最高1m/s的移动速度. 图15中前进方向为箭头所指方向(从右向左).

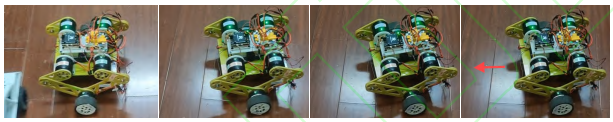
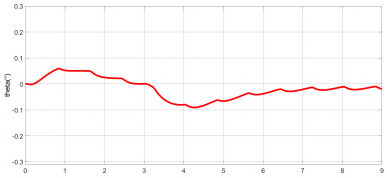


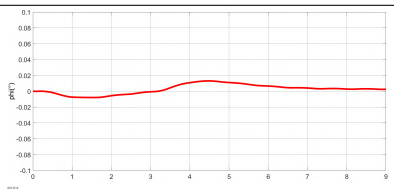
图 15 前进

Fig. 15 Moving forward

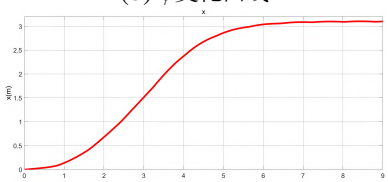
机器人在移动时其实是打破了原有的平衡状态, 因此倾角采用负反馈控制, 速度采用正反馈控制. 同时考虑到在机器人打破平衡态的那一刻过大的加速度可能会导致机器人摔倒, 使用斜坡函数处理速度增量. 由图16可知机器人在前进过程中机体倾角与等效摆杆的倾角的浮动较小, 在达到目标位移后不存在大幅度超调. 也进一步说明以倒立摆模型设计的控制器可以维持实物机器人的平衡运动.



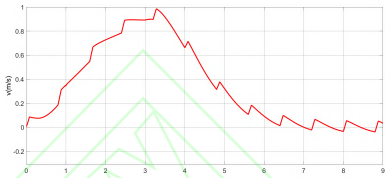
(a) θ变化曲线



(b) ϕ变化曲线



(c) x变化曲线



(d) $\dot{x}$变化曲线

图 16 实物运动指定位移的位姿曲线

Fig. 16 The pose curve with specified displacements for physical motion

5.2.2 高度变化实验

实物试验分别测试了机器人在高度为0.10m、0.15m与0.18m下的平衡状态, 在高度切换中由于反馈矩阵的变化会导致机器人轻微抖动, 为保证高度变化过程更加顺滑, 用一阶低通滤波算法处理高度的目标量. 机器人在不同高度下的平衡状态表现如图17所示.

图 17 实物高度变化测试

Fig. 17 Physical height change test

在不同高度下反馈矩阵会有所变化, 根据实物高度变化时反馈矩阵的变化拟合出了K_{ij}的12个图象, 如图18所示. 与仿真情况下的曲线对比, 在不考虑实物机器人抖动的情况下, K的变化曲线基本保持一致.

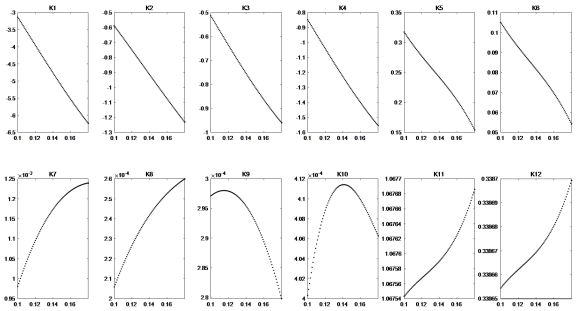


图 18 实物反馈矩阵拟合情况

Fig. 18 Fitting of physical feedback matrix

综上, 本文设计的控制器无论在仿真环境下或是实物场景下, 相较于PID控制器性能更优, 姿态角θ、ϕ的震荡幅度更小, 双腿角度偏差对机器人的平衡性能影响较小, 且机器人在受到干扰时可以更快的恢复平衡. 对于目标速度与位移的跟踪静差小, 可以适应目标速度的变化. 且由于控制器的鲁棒性与机器人可以变高的特点, 机器人能够适应更加广泛且复杂的运动环境.

6 结论

本文设计了一款可以适用于复杂环境的并联式轮腿机器人, 并消除了双腿角度偏差对平衡性能的影响. 硬件层面自主设计并搭建了实物机器人. 软件层面首先根据腿部的五连杆结构利用VMC算法完成建模, 其次设计平衡控制器与双腿角度偏差控制器实现机器人的平衡控制与姿态控制. 最后在复杂的仿真环境与实际环境中测试了控制方案的可行性.

参考文献:

[1] CHAI R.. Analysis of the Relationship between Logistics and Transport and Regional Economy. *Trade Fair Economy*, 2023, 2(4): 113-116.
(柴汝甜. 探析物流运输与区域经济的关系. 商展经济, 2023, 2(4): 113-116.)

[2] KLEMM V., MORRA A., SALZMANN C., et al. Ascento: A two-wheeled jumping robot. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation.* Montreal, Canada: IEEE, 2019: 7515-7521.

[3] LIU X, SUN Y, WEN S, et al. Development of Wheel-Legged Biped Robots: A Review. *Journal of Bionic Engineering*, 2024, 21(2): 607-634.

[4] BRANTNER C.. Ascento Guard is a rolling security robot. *Gadget Advisor*, 2023-9-14. https://gadgetadvisor.com/technology/ascento-guard-is-a-rolling-security-robot.

[5] CUI L., WANG S., ZHANG J., et al. Learning-based balance control of wheel-legged robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6(4): 7667-7674.

[6] ZHANG D. Robot (Xingtian): 202230624430. 2024-07-05
(张笛.机器人(刑天):202230624430. 2024-07-05.)

[7] WANG S., CUI L., ZHANG J., et al. Balance control of a novel wheel- legged robot: Design and experiments. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation.* Xi'an, China: IEEE, 2021: 6782-6788.

[8] WANG S., CUI L., LAI J., et al. Gain scheduled controller design for balancing an autonomous bicycle. *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems.* Las Vegas, USA: IEEE, 2020: 7595-7600.

[9] KLEMM V., MORRA A., GULICH L., et al. Lqr-assisted whole-body control of a wheeled bipedal robot with kinematic loops. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020, 5(2): 3745-3752.

[10] LAIB A. Adaptive output regulation of robot manipulators under actuator constraints. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 2000, 16(1): 29-35.

[11] WU S., CHUANG Y.. Output regulation of robot manipulators with a constantly revolving arm. *IEEE transactions on robotics and automation*, 2003, 19(6): 1002-1006.

[12] TARN T.J., SANPOSH P., CHENG D., et al. Output regulation for nonlinear systems: some recent theoretical and experimental results. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2005, 13(4): 605-610.

[13] SUGAYA J., OHBA Y., KANMACHI T. Simulation of standing upright control of an inverted pendulum using inertia rotor and the swing type inverted pendulum for engineering education. *Proceedings of the IEEE International Conference on Information Technology and Electrical Engineering*. Phuket, Thailand: IEEE, 2017: 1-6.

[14] EINI R., ABDELWAHED S. Rotational inverted pendulum controller design using indirect adaptive fuzzy model predictive control. *Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems*. New Orleans, Louisiana, USA: IEEE, 2019: 1-6.

[15] XIN Y., XU J., XU B., et al. The inverted-pendulum model with consideration of pendulum resistance and its lqr controller. *Proceedings of the IEEE International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology*. Harbin, China: IEEE, 2011: 3438-3441.

[16] JI S. Development od robot system and model predictive control for wheeled bipedal robots. *Harbin Institute of Technology*. Harbin, China. 2021.
(纪胜昊. 两足轮腿机器人系统研制及模型预测控制方法研究. 哈尔滨工业大学, 黑龙江. 2021.)

[17] ZAMBELLA G., LENTINI G., GARABINI M., et al. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2019, 4(4): 3489-3496.

[18] ORTEGA R., SPONG M., GOMEZ-ESTERN F., et al. Stabilization of a class of underactu- ated mechanical systems via interconnection and damping assignment. *IEEE transactions on automatic control*, 2002, 47(8): 1218-1233.

[19] YU H., TANG D., WANG J.. Analysis of the kinematic and dynamic characteristics of a planar five-bar mechanism. *Journal of Harbin Institute of Technology*, 2007, 39(6): 940-943.
(于红英, 唐德威, 王建宇. 平面五连杆机构运动学和动力学特性分析. 哈尔滨工业大学学报, 2007, 39 (6): 940-943.)

[20] XU W.. Robotics: theory and application. *Harbin institute of technology press*, 2020.
(徐文福. 机器人学: 基础理论与应用实践. 哈尔滨工业大学出版社, 2020.)

[21] CHEN Y., WANG H., ZHANG L.. Control of wheel-legged balance robot. *Information and Control*, 2023, 52(5).
(陈阳, 王洪玺, 张兰勇. 轮腿式平衡机器人控制. 信息与控制, 2023, 52(5).)

[22] KWAKERNAAK H, SIVAN R. Linear optimal control systems[M]. *Wiley-interscience. New York, USA, 1972.*

[23] LIANG C, LIU L, LIU C. Multi-UAV autonomous collision avoidance based on PPO-GIC algorithm with CNN－LSTM fusion network. *Neural Networks*, 2023, 162: 21-33.

作者简介:

赵浩阳 硕士研究生, 目前研究方向为机器人控制、数据驱动控制, E-mail: zhy020318@163.com;

王庆领 教授, 目前研究方向为自适应协同控制、多智能体系统、机器人控制, E-mail: csuwql@gmail.com;

余兰林 副研究员, 目前研究方向为多智能体系统协同建模分析及控制优化理论研究, E-mail: lanlinyu@hfut.edu.cn.